Documento de Requerimientos: Aplicación de Enrutamiento para Repartidores

Ingenieros a cargo: Juan Esteban Guerrero Vera, Santiago Casas Barreto, Jose Sebastian Villalba

1. Descripción General

Sistema integral de planificación y optimización de rutas de entrega diseñado específicamente para repartidores logísticos. El enfoque principal es reemplazar el ingreso manual de direcciones mediante reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y proporcionar una interfaz de usuario de alta accesibilidad para conductores de todas las edades.

2. Arquitectura y Pila Tecnológica

- **Frontend Móvil:** React Native (optimizado para un flujo de captura ágil y componentes de alta accesibilidad).
- **Backend y APIs:** Python estructurado con FastAPI.
- **Base de Datos:** PostgreSQL con extensión PostGIS para el manejo de datos espaciales y coordenadas.
- **Servicios de Procesamiento:** Google Cloud Vision API (motor OCR) y Google OR-Tools (optimización de la matriz de distancias).
- **Mapas y Geocodificación:** Mapbox o Google Maps Platform.

3. Requerimientos Funcionales

- **Escaneo Inteligente en Lote:** La cámara debe permitir capturas fotográficas consecutivas y rápidas de las guías de envío, eliminando pasos de confirmación por cada toma.
- **Extracción y Normalización de Datos:** El motor OCR debe extraer y aislar exclusivamente los campos "Nombre del Destinatario" y "Dirección", discriminando e ignorando otros datos visuales.
- **Gestión de Direcciones Duplicadas (Agrupación):** Al detectar una dirección ya registrada en el recorrido del día, el sistema no debe crear

una nueva parada; debe sumar el paquete a la parada existente y añadir el nombre del nuevo destinatario en el campo de notas.

- **Ingreso Rápido de Metadatos:** Interfaz de controles rápidos (botones grandes) para clasificar atributos logísticos de los paquetes: "Tamaño (Pequeño, Mediano, Grande)" y "Ubicación en Vehículo (Izquierda, Derecha, Fondo)".
- **Recálculo Dinámico de Rutas:** Interfaz de lista modificable (drag and drop) que permita al conductor alterar el orden sugerido de las paradas. Tras un ajuste manual, el algoritmo debe recalcular y optimizar el itinerario restante a partir del punto alterado.

4. Requerimientos de UX / UI (Usabilidad)

- **Accesibilidad Visual:** Diseño de interfaz basado en alto contraste, tipografías de gran tamaño y botones destacados. Orientado a mitigar dificultades visuales y garantizar lectura bajo exposición directa al sol.
- **Lanzamiento de Navegación Externa:** Integración fluida mediante un botón de acción principal (ej. "Navegar a parada") que envíe automáticamente las coordenadas exactas al GPS externo de preferencia del usuario (Waze o Google Maps).
- **Tolerancia a Pérdida de Conexión (Offline parcial):** Almacenamiento local (caché) del itinerario para asegurar que el conductor pueda visualizar las entregas pendientes y registrar paquetes entregados incluso en zonas sin cobertura celular (ej. parqueaderos subterráneos).

5. Objetivos Clave de Negocio

1. **Reducción de Tiempos Operativos:** Minimizar el tiempo de preparación de la ruta, pasando de ~90 minutos manuales a una fracción de tiempo mediante digitalización masiva.
2. **Inclusión Tecnológica:** Construir una curva de aprendizaje mínima y amable para usuarios de edad avanzada y no nativos digitales.